

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учебное
учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет ИТМО”

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №4

По дисциплине: Компьютерные сети

«Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов.

Протоколы STP и EtherChannel.»

Выполнил:

Ситдигов Рафаэль Ильдусович

Поток: МСТ К24 1.2

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

1. Цель работы

Изучить принципы построения отказоустойчивой коммутируемой сети, практически исследовать работу протоколов STP и RSTP, а также освоить статическое и динамическое агрегирование физических каналов средствами EtherChannel и LACP.

2. Задание

1. Соединить коммутаторы второго уровня в кольцевую топологию, определить корневой коммутатор и резервные порты с помощью STP, проверить переключение при отказе основного соединения.
2. Организовать два параллельных соединения между выбранными коммутаторами, сравнить сходимость STP и RSTP и перевести устройства в режим Rapid PVST+.
3. Настроить статический EtherChannel на двух L2-коммутаторах, проверить формирование Port-channel и его отказоустойчивость при отключении одного физического канала.
4. Перестроить магистральную часть сети по схеме с центральным L3-коммутатором и настроить динамическое агрегирование LACP.
5. Зафиксировать результаты командами `show spanning-tree`, `show interfaces trunk`, `show etherchannel summary` и проверками связности.

3. Краткие теоретические сведения

STP (Spanning Tree Protocol) применяется в сетях Ethernet с избыточными связями для предотвращения коммутационных петель. Протокол выбирает корневой коммутатор, вычисляет наилучшие пути к нему и переводит избыточные порты в резервное состояние. При отказе рабочего пути резервный порт может перейти в состояние Forwarding.

RSTP является развитием STP и обеспечивает более быстрое восстановление связности после изменения топологии. В оборудовании Cisco в лабораторной работе использовался режим Rapid PVST+, задаваемый командой `spanning-tree mode rapid-pvst`.

EtherChannel объединяет несколько физических Ethernet-соединений в один логический интерфейс Port-channel. Это повышает суммарную пропускную способность и отказоустойчивость. Порты одной агрегированной группы должны иметь одинаковые ключевые параметры: скорость, дуплекс, режим access/trunk, native VLAN, разрешённые VLAN и тип интерфейса. Статическая агрегация выполняется режимом `on`, а динамическая LACP — режимами `active/passive`.

4. Ход работы

4.1. Тестирование STP

Для исследования STP использована сеть с тремя L2-коммутаторами Switch0, Switch1 и Switch2. Между ними сформирована кольцевая топология. Два соединения выполнены через GigabitEthernet, а дополнительное резервное соединение Switch1–Switch2 — через FastEthernet0/24. Это позволило получить различные стоимости путей и наблюдать выбор основного и резервного маршрута.

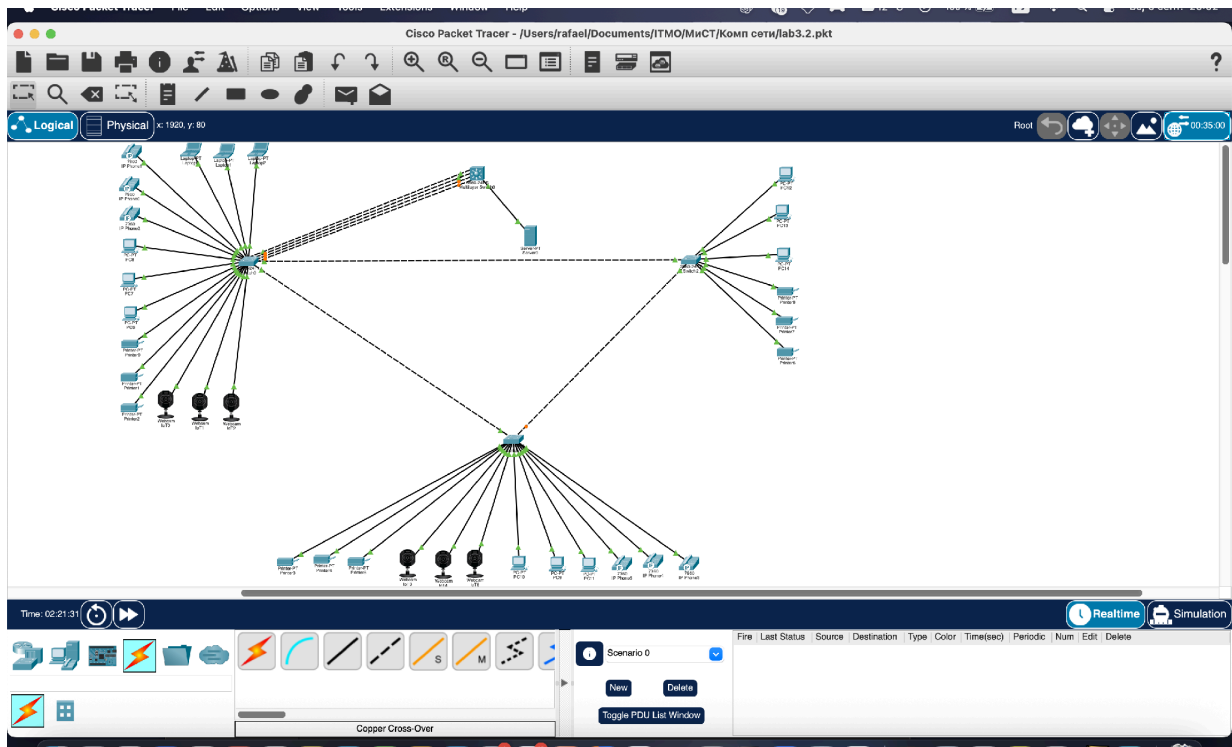


Рисунок 1 – Топология сети при исследовании STP

Состояние spanning tree анализировалось командой:

```
enable
show spanning-tree vlan 10
```

По результатам расчёта STP корневым коммутатором для VLAN 10 был определён Switch0. На Switch1 порт GigabitEthernet0/1 работал как Root Port со стоимостью 4, а FastEthernet0/24 находился в состоянии Alternate/Blocking со стоимостью 19. Следовательно, STP исключил избыточный путь и предотвратил образование петли.

Для проверки отказоустойчивости основной путь на Switch1 был отключён:

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
shutdown
end
show spanning-tree vlan 10
```

После отключения GigabitEthernet0/1 резервный FastEthernet0/24 стал Root Port и перешёл в состояние Forwarding. Стоимость пути до корневого коммутатора стала равна 23: 19 для FastEthernet-соединения Switch1–Switch2 и 4 для GigabitEthernet-соединения Switch2–Switch0. Это подтвердило автоматическое восстановление связности STP.

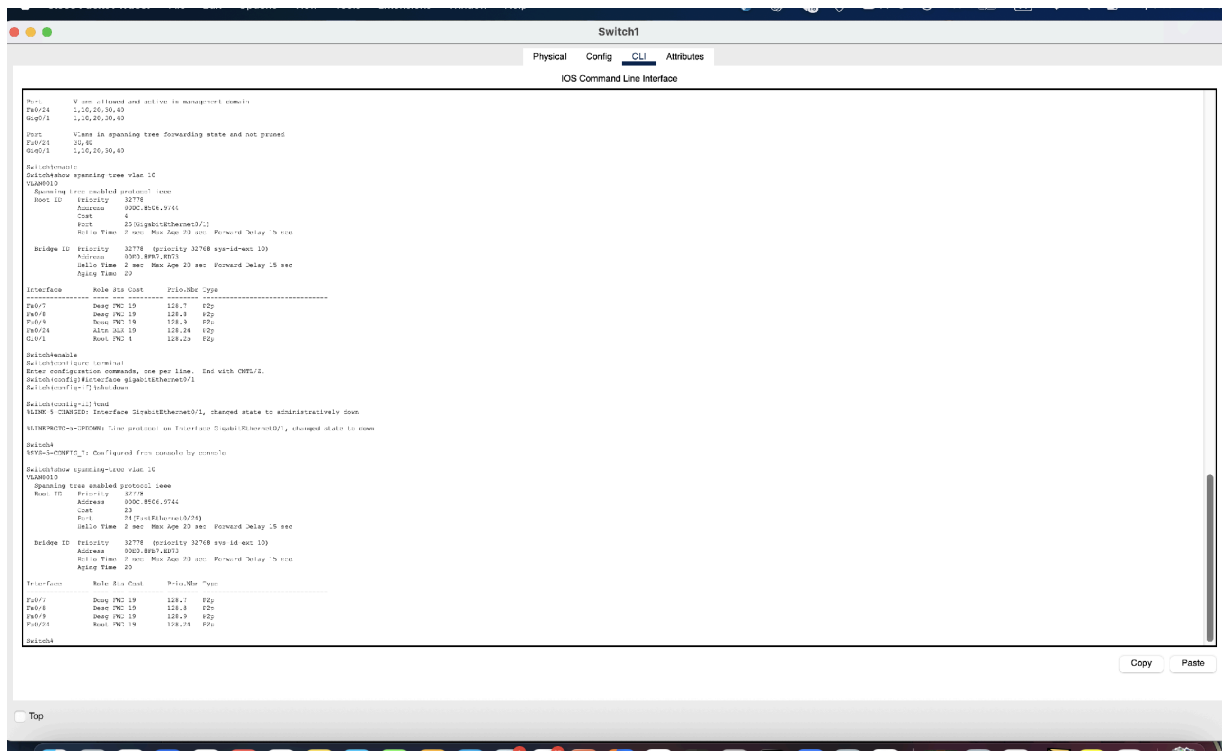


Рисунок 2 – Состояния портов STP до и после отключения основного соединения

После проверки порт был возвращён в рабочее состояние:

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
no shutdown
end
```

4.2. Тестирование RSTP

Для сравнения времени сходимости использована пара Switch0 и Multilayer Switch0 (3560). Между ними организованы два параллельных trunk-соединения: Switch0 Fa0/16 – 3560 Fa0/1 и Switch0 Fa0/17 – 3560 Fa0/3.

До включения RSTP при обычном STP один из каналов являлся рабочим Root Port, второй находился в резерве. При отключении рабочего порта резервное соединение проходило классические переходные состояния STP перед началом пересылки.

Для перевода обоих коммутаторов в Rapid PVST+ выполнено:

```
enable
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
```

После переключения команда show spanning-tree показывала Spanning tree enabled protocol rstp. В штатном состоянии Fa0/16 использовался как Root Port, а Fa0/17 находился в состоянии Alternate/Blocking.

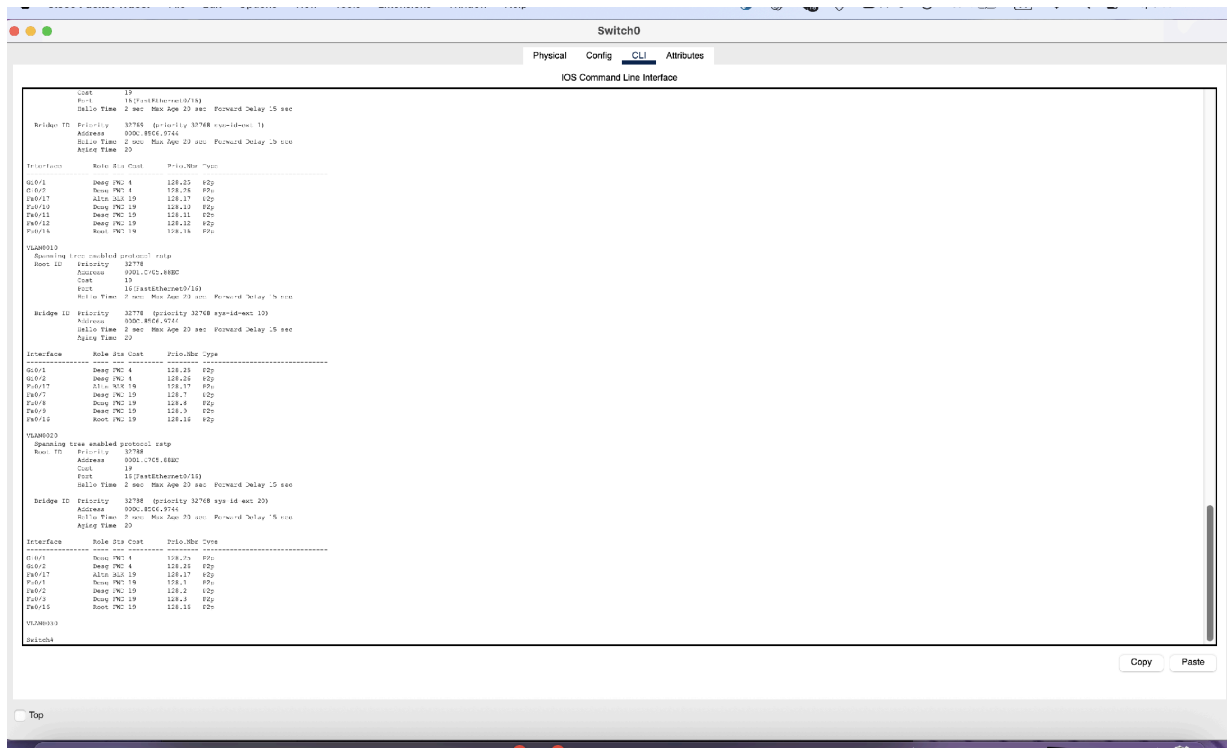


Рисунок 3 – Состояние портов после включения Rapid PVST+

Для проверки сходимости RSTP рабочий порт был отключён:

```
enable
configure terminal
interface fastEthernet0/16
shutdown
end
show spanning-tree
```

Резервный Fa0/17 быстро перешёл в состояние Root Forwarding. По сравнению с классическим STP переключение произошло без длительного ожидания последовательности Listening/Learning, что демонстрирует преимущество RSTP при восстановлении топологии.

После проверки порт восстановлен командой no shutdown.

```
configure terminal
interface fa0/23
no shutdown
end
show etherchannel summary
```

4.4. Динамическое агрегирование LACP

Для динамического агрегирования магистральная часть модели была построена по схеме с центральным L3-коммутатором 3560. Каждый из трёх L2-коммутаторов соединён с ним двумя параллельными FastEthernet-линиями. Сервер подключён непосредственно к L3-коммутатору.

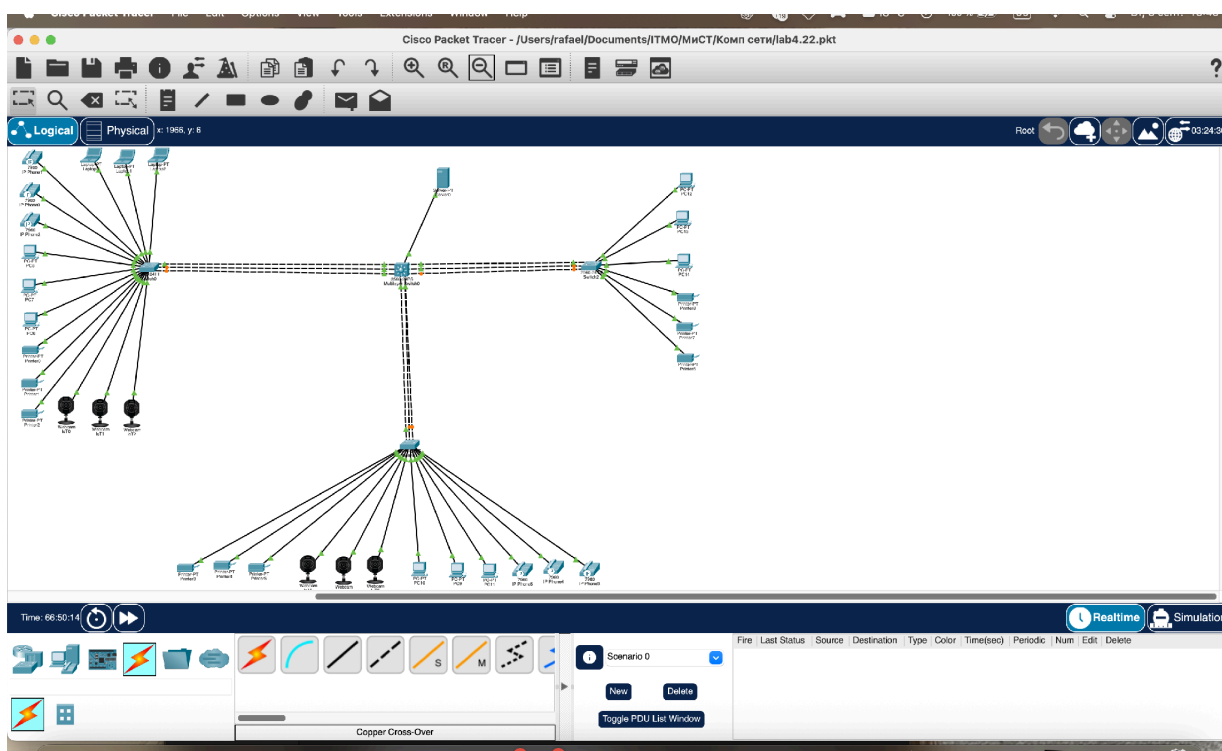


Рисунок 8 – Топология сети для динамического агрегирования LACP

Сформированы три независимые LACP-группы: Po1 для Switch0, Po2 для Switch1 и Po3 для Switch2. На L2-коммутаторах использовался режим active. На 3560 дополнительно задавалась инкапсуляция 802.1Q для trunk-портов.

Пример настройки L2-коммутатора:

```
enable
configure terminal

interface range fa0/20 - 21
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
exit

interface port-channel 1
switchport mode trunk
exit

end
```

Настройка соответствующей группы на 3560:

```
enable
configure terminal

interface range fa0/3 - 4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
exit

interface port-channel 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit

end
```

Аналогичным образом настроены Po2 на портах Fa0/6–Fa0/7 и Po3 на портах Fa0/9–Fa0/10. Команда `show etherchannel summary` на 3560 показала три активных Port-channel с протоколом LACP и двумя физическими портами (P) в каждом.

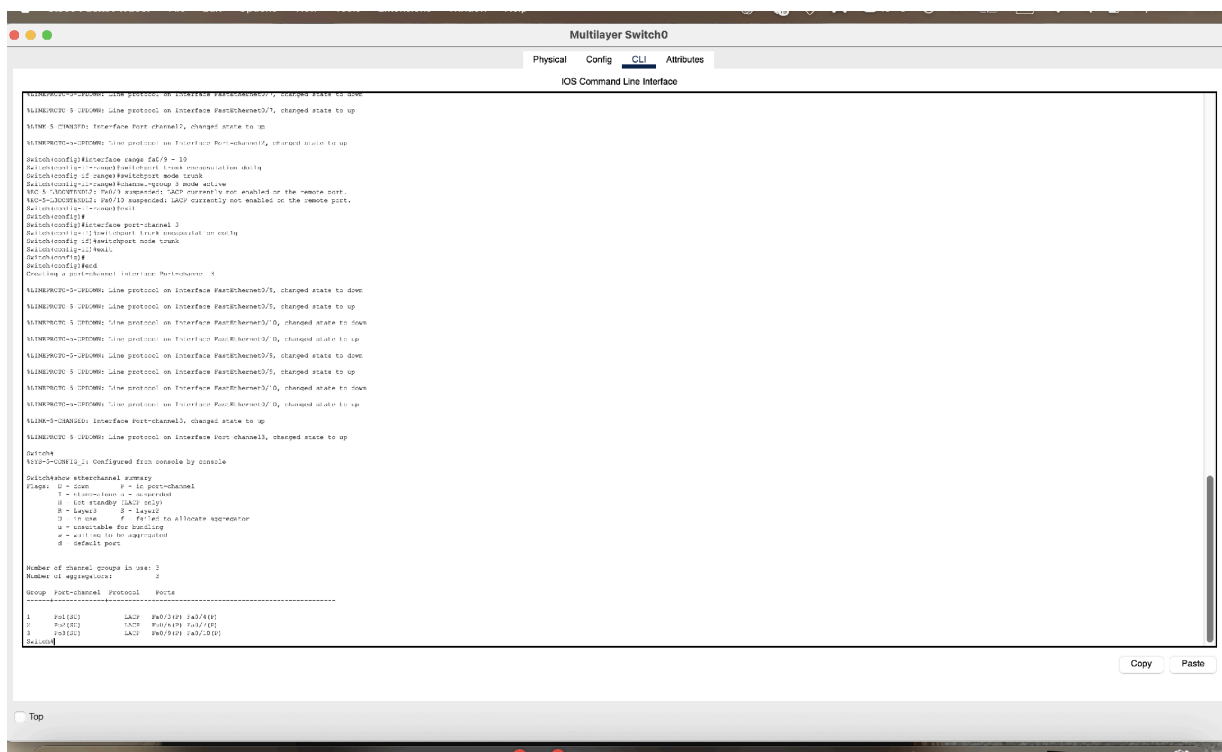


Рисунок 9 – Результат *show etherchannel summary* на L3-коммутаторе

Отказоустойчивость Po2 проверена отключением Fa0/21 на Switch1:

```
enable
configure terminal
interface fa0/21
shutdown
end
show etherchannel summary
```

После отключения одного физического соединения Po2 сохранил состояние SU и протокол LACP. Fa0/20 оставался участником Port-channel с флагом (P), а Fa0/21 перешёл в состояние (D). Логический агрегированный канал остался работоспособным.

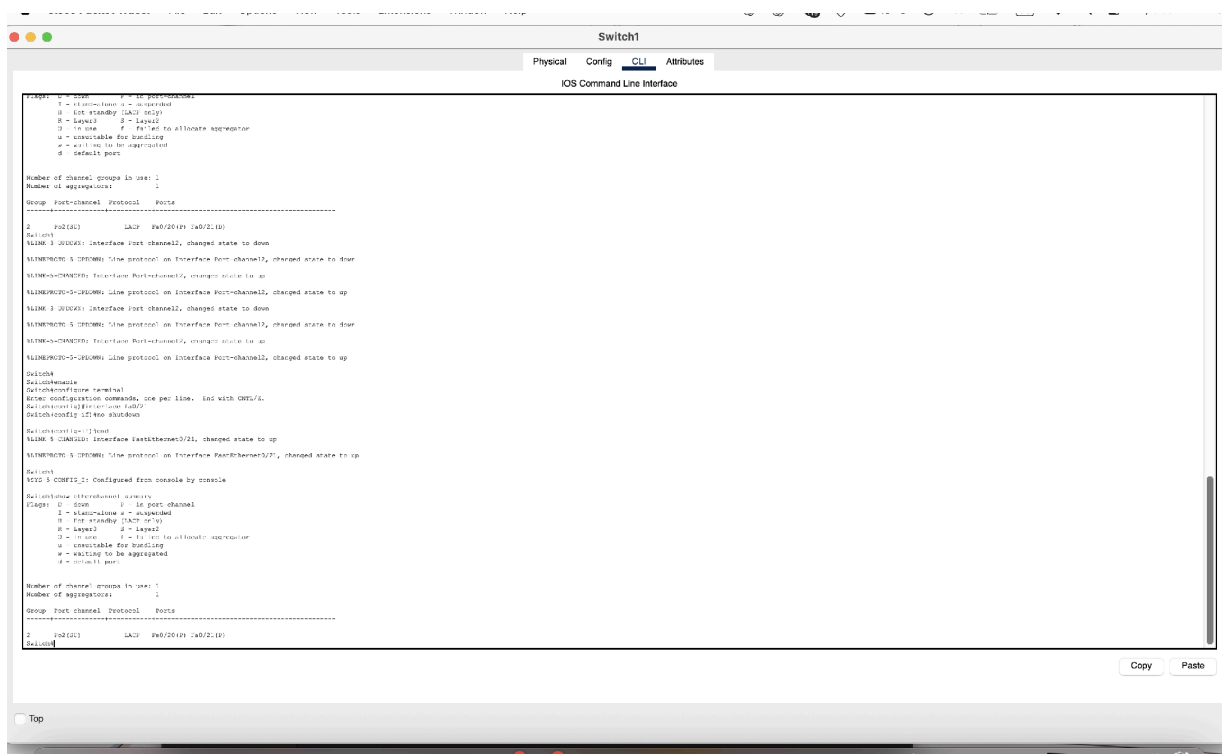


Рисунок 11 – Восстановление обоих физических каналов LACP

5. Результаты работы

Этап	Проверка	Результат
STP	Отключение основного Root Port	Резервный порт перешёл в Forwarding; связность сохранена.
RSTP	Отключение рабочего параллельного trunk	Резервный порт быстро стал Root Forwarding; сходимость быстрее STP.
Статический EtherChannel	Отключение Fa0/23	Po1 остался SU; 3 порта продолжили работу; ping 10.10.0.254 — 0 % потерь.
LACP	Отключение Fa0/21 в Po2	Po2 остался SU; оставшийся порт сохранил (P); после no shutdown второй порт автоматически вернулся в группу.

6. Вывод

В ходе лабораторной работы была построена и исследована отказоустойчивая коммутируемая сеть. На практике изучено формирование основного дерева STP, определены корневой и резервные порты, а также проверено автоматическое переключение при отказе рабочего соединения. После включения Rapid PVST+ подтверждено более быстрое восстановление топологии RSTP.

Было настроено статическое агрегирование EtherChannel из четырёх физических каналов и динамическое агрегирование LACP. В обоих случаях отключение одного физического соединения не приводило к разрушению логического Port-channel, что подтверждает повышение отказоустойчивости за счёт агрегирования каналов. После восстановления линии порты автоматически возвращались в состав агрегированной группы.

7. Использованные материалы

- Методические указания к практической работе № 4 «Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов. Протоколы STP и EtherChannel».
- Cisco Packet Tracer.
- Документация и справочные материалы по STP, RSTP, EtherChannel и LACP.